



PENSAMENTO COMPUTACIONAL • AULA 15 DE 15

Fechamento para discussão

Julia e Pluto na disciplina de Pensamento Computacional — PROFCOMP, Mestrado Profissional em Computação em Rede Nacional.

Sumário do fechamento

Perguntas de discussão e tarefas curtas para o treino inicial em Pluto

Visibilidade

O que o Pluto tornou visível que ficaria menos evidente em código tradicional?

Decomposição

Quais tarefas exigiram decomposição?

Reatividade

A reatividade ajudou a perceber relações entre variáveis?

Generalização

Onde apareceu generalização?

Indução

Em quais momentos usamos pensamento indutivo?

Transformação

Onde apareceu transformação de dados?

Dedução

Em quais momentos usamos pensamento dedutivo?

Limites

Quais foram os limites dos modelos criados?

Parâmetro qualitativo do relato: avaliar a tarefa pelo que ela permite representar, manipular, visualizar, comparar, interpretar, reconstruir e justificar.

1. O que o Pluto tornou visível?

Foco: representação como mediação conceitual e visualização do processo.

```
notas = [7, 8, 6, 9]
media = sum(notas) / length(notas)
md"""
Notas: $notas
Média: $media
"""
```

Pequena tarefa no Pluto

- 1 Executar as células separadas de dados, cálculo e texto.
- 2 Apontar o que ficou explícito na relação entre entrada, processamento e saída.
- 3 Comparar com um script linear e registrar o que ficaria “escondido”.

Aspecto qualitativo

Representação + visualização

Registro esperado

Uma frase sobre o que se tornou observável no notebook.

Pequena tarefa no Pluto

```
notas = [7,8,6,9]
m edia = sum (notas) / length(notas)
m d ""
Notas: $notas
Média: $m edia
""
```

```
notas → [7,8,6,9]
sum (notas) → 30
length(notas) → 4
m edia → 30 / 4 = 7.5
```

2. A reatividade ajudou a perceber relações?

Foco: manipulação de parâmetros, feedback imediato e comparação entre estados.

```
valor = 100  
taxa = 0.05  
tempo = 10  
final = valor * (1 + taxa)^tempo
```

Pequena tarefa no Pluto

- 1 Alterar taxa e tempo, executando a célula de entrada.
- 2 Observar quais resultados mudam sem reescrever o algoritmo.
- 3 Explicar a relação causal entre variável alterada e resultado.

Aspecto qualitativo

Manipulação + feedback

Registro esperado

Tabela curta: alteração feita → efeito observado.

3. Onde usamos pensamento indutivo?

Foco: investigação exploratória, padrões observados e formulação de hipóteses.

```
seq = [2, 4, 6, 8, 10]  
hipotese = "somar 2"  
proximo = last(seq) + 2
```

Pequena tarefa no Pluto

- 1 Observar três sequências diferentes.
- 2 Formular uma hipótese para cada padrão.
- 3 Testar a hipótese gerando o próximo termo.

Aspecto qualitativo

Investigação exploratória

Registro esperado

Hipótese + teste + revisão quando a regra falhar.

AULA 15 • 3. Onde usamos pensamento indutivo?

Pequena tarefa no Pluto

```
seq = [2,4,6,8,10]  
hipotese = "som ar2"  
proxim o = last(seq) + 2
```

```
seq → [2,4,6,8,10]  
last(seq) → 10 (últim o elem ento de seq)  
proxim o → 10 + 2 = 12
```

4. Onde usamos pensamento dedutivo?

Foco: aplicação de regras gerais a casos particulares.

```
numero = 14
eh_par = numero % 2 == 0
resultado = eh_par ? "par" : "ímpar"
```

Pequena tarefa no Pluto

- 1 Escrever a regra antes de executar o código.
- 2 Aplicar a regra a cinco números diferentes.
- 3 Verificar se a saída confirma a previsão.

Aspecto qualitativo

Modelo qualitativo →
quantitativo

Registro esperado

Regra geral, casos testados e
justificativa.

5. Quais tarefas exigiram decomposição?

Foco: interação baseada em tarefas e organização do processo.

```
n1, n2, n3 = 8, 6, 7
media = (n1 + n2 + n3) / 3
situacao = media >= 7 ? "aprovado" : "rever"
```

Pequena tarefa no Pluto

- 1 Separar o problema em entrada, processamento e saída.
- 2 Criar uma célula para cada parte.
- 3 Identificar que mudança em uma parte afeta as demais.

Aspecto qualitativo

Interação por tarefa

Registro esperado

Mapa Entrada → Processo → Saída.

6. Onde apareceu generalização?

Foco: reconstrução de estratégia e passagem do caso particular para função.

```
function media(notas)
    sum(notas) / length(notas)
end
media([8, 6, 7])
media([10, 9, 8])
```

Pequena tarefa no Pluto

- 1 Resolver primeiro um caso manualmente.
- 2 Transformar o cálculo repetido em função.
- 3 Aplicar a função a casos novos e comparar.

Aspecto qualitativo

Flexibilidade notacional

Registro esperado

Descrição do que a função generalizou.

Pequena tarefa no Pluto

```
function media(notas)
    sum(notas) / length(notas)
end
media([8, 6, 7])
media([10, 9, 8])
```

```
media([8, 6, 7]) → sum = 21, length = 3 →  $21/3 = 7.0$ 
media([10, 9, 8]) → sum = 27, length = 3 →  $27/3 = 9.0$ 
```

7. Onde apareceu transformação de dados?

Foco: transformar representações sem perder o sentido do dado.

```
celsius = [25, 28, 30]
fahrenheit = celsius .* 9/5 .+ 32
pares = [celsius fahrenheit]
```

Pequena tarefa no Pluto

- 1 Explicar o significado dos dados originais.
- 2 Aplicar uma regra de transformação.
- 3 Comparar as duas representações e interpretar.

Aspecto qualitativo

Representação +
transformação

Registro esperado

Antes/depois com explicação do que mudou.

8. Quais são os limites dos modelos?

Foco: reflexão metaconceitual e crítica ao resultado computacional.

```
pop0 = 1000
taxa = 0.05
anos = 20
pop = pop0 * (1 + taxa)^anos
```

Pequena tarefa no Pluto

- 1 Executar o modelo e interpretar o resultado.
- 2 Listar três fatores que o modelo ignora.
- 3 Reescrever a pergunta para torná-la mais responsável.

Aspecto qualitativo

Limite da ferramenta +
reflexão

Registro esperado

Lista de pressupostos e limites do
modelo.

Síntese para a discussão final

Julia não é o fim; o notebook é um espaço de investigação, representação e reflexão.



Critério central do relato: avaliar o percurso da tarefa, não apenas o código final.

Referências essenciais do relato

Bibliografia do relato usada como parâmetro qualitativo para as tarefas.

QUEIROZ, A. E. de M. A conceitualização sobre estruturas aditivas e multiplicativas no uso de expressões da representação visual em uma interface educativa. Tese, UFES, 2012.

SEDIG, K.; SUMNER, M. Characterizing interaction with visual mathematical representations. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 2006.

SEDIG, K.; KLAWE, M.; WESTROM, M. Role of interface manipulation style and scaffolding on cognition and concept learning in learnware. ACM TOCHI, 2001.

DE-SOUZA, C. S.; SEDIG, K. Semiotic considerations on direct concept manipulation as a distinct interface style for learnware, 2001.

WOOD, D.; BRUNER, J. S.; ROSS, G. The role of tutoring in problem solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1976.

GÉRARD, V. A comprehensive theory of representation for mathematics education. Journal of Mathematical Behavior, 1998.

VERGNAUD, G. Psicologia do desenvolvimento cognitivo e didática das matemáticas: as estruturas aditivas. Análise Psicológica, 1986.

GOLDIN, G.; KAPUT, J. A joint perspective on representation in learning and doing mathematics. In: Theories of Mathematical Learning, 1996.

KAPUT, J. J. The representational roles of technology in connecting mathematics with authentic experience. 1994.

VALENTE, J. A. et al. O computador na sociedade do conhecimento. Campinas: Unicamp/NIED, 1999.

As referências foram selecionadas da bibliografia do relato e da tese que o fundamenta, com foco em representação, interação, manipulação, feedback, modelização e reflexão.

Referências

RAABE, André; ZORZO, Avelino F.; BLIKSTEIN, Paulo. Computação na Educação Básica: Fundamentos e Experiências. Porto Alegre: Penso, 2020. Ebook. ISBN 9786581334048.